

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK**

MODUL - 7

Praktikum Flutter — Navigasi & Notifikasi (Unguided)



Disusun Oleh :

Titanio Francy Naddiansa

2311102289

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu :

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

**LABORATORIUM HIGH PERFORMANCE
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM PURWOKERTO
2026**

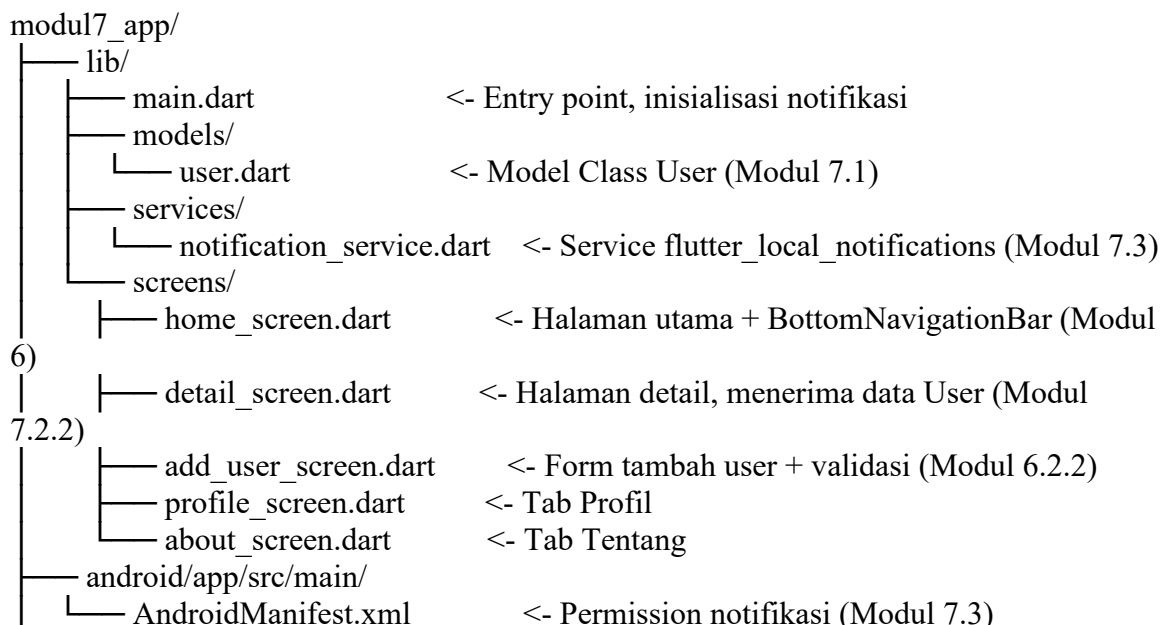
1. Penjelasan Singkat

Pada tugas Unguided Modul 7 ini, praktikum berfokus pada penerapan **navigasi antar halaman** dan **notifikasi** dalam satu aplikasi Flutter bernama modul7_app. Aplikasi ini merupakan sistem manajemen pengguna sederhana yang menggabungkan materi dari **Modul 6** (Form, BottomNavigationBar, DropdownButton) dan **Modul 7** (Model Class, Navigation, Local Notifications).

Konsep utama yang diterapkan:

- **Model Class** : Membuat class User dengan factory constructor dari JSON untuk merepresentasikan data pengguna secara terstruktur, sesuai materi Modul 7.1.
- **Navigator.push() & Navigator.pop()** : Navigasi antar halaman dengan cara mengirimkan data objek User sebagai parameter ke halaman DetailScreen, sesuai materi Modul 7.2.
- **BottomNavigationBar** : Menu navigasi bawah dengan 3 tab (Beranda, Profil, Tentang) menggunakan setState untuk mengatur halaman yang aktif, sesuai materi Modul 6.2.3.2.
- **SnackBar** : Widget notifikasi ringan yang muncul di bagian bawah layar, digunakan untuk memberikan feedback perpindahan halaman, sukses simpan data, error validasi form, dan konfirmasi hapus data (lengkap dengan fitur Undo).
- **flutter_local_notifications** : Package notifikasi sistem Android yang menampilkan notifikasi di status bar perangkat, digunakan saat data berhasil disimpan dan saat berpindah tab, sesuai materi Modul 7.3.
- **AlertDialog** : Dialog konfirmasi modal yang muncul sebelum user menghapus data, memerlukan interaksi pengguna sebelum melanjutkan aksi.
- **Form Validation** : Validasi input pada TextFormField dengan pesan error yang berbeda sesuai kondisi (field kosong, nama terlalu pendek, format email tidak valid).

2. Struktur Project



└─ pubspec.yaml

<- Dependencies

3. Langkah-langkah Praktikum

Langkah 1 - Siapkan Project & Dependencies

Tambahkan package flutter_local_notifications pada pubspec.yaml:

```
dependencies:  
  flutter:  
    sdk: flutter  
  flutter_local_notifications: ^17.0.0  
  permission_handler: ^11.0.0
```

Kemudian jalankan:

```
flutter pub get
```

Langkah 2 - Tambahkan Permission di AndroidManifest.xml

Sesuai materi Modul 7.3, tambahkan permission berikut pada android/app/src/main/AndroidManifest.xml:

```
<!-- Permission untuk notifikasi (sesuai Modul 7) -->  
<uses-permission  
  android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/>  
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />  
<!-- Untuk Android 13+ (API 33+) -->  
<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>
```

Langkah 3 - Buat Model Class (user.dart)

Sesuai materi Modul 7.1, buat model class User dengan factory constructor dari JSON:

```
class User {  
  final int id;  
  final String name;  
  final String email;  
  final String role;  
  
  const User({  
    required this.id,  
    required this.name,  
    required this.email,  
    required this.role,  
  });  
  
  factory User.fromJson(Map<String, dynamic> json) {  
    return User(  
      id: json['id'],  
      name: json['name'],  
      email: json['email'],  
    );  
  }  
}
```

```

        role: json['role'],
      );
    }
  }
}

```

Langkah 4 - Buat NotificationService (notification_service.dart)

Sesuai materi Modul 7.3, buat service untuk mengelola notifikasi:

```

FlutterLocalNotificationsPlugin flutterLocalNotificationsPlugin =
  FlutterLocalNotificationsPlugin();

Future<void> initialize() async {
  const AndroidInitializationSettings initializationSettingsAndroid =
    AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher');

  const InitializationSettings initializationSettings =
    InitializationSettings(android: initializationSettingsAndroid);

  await flutterLocalNotificationsPlugin.initialize(initializationSettings);
}

Future<void> showNotification({
  required String title,
  required String body,
}) async {
  const AndroidNotificationDetails androidDetails = AndroidNotificationDetails(
    'modul7_channel', 'Modul 7 Notifications',
    importance: Importance.max,
    priority: Priority.high,
  );
  await flutterLocalNotificationsPlugin.show(
    0, title, body,
    const NotificationDetails(android: androidDetails),
  );
}

```

Langkah 5 - Buat HomeScreen dengan BottomNavigationBar

Sesuai materi Modul 6.2.3.2, HomeScreen menggunakan BottomNavigationBar dengan 3 tab. Navigasi ke DetailScreen menggunakan Navigator.push() sesuai Modul 7.2:

```

void _navigateToDetail(User user) {
  Navigator.push(
    context,
    MaterialPageRoute(
      builder: (context) => DetailScreen(user: user),
    ),
  );
}

```

```

}

void _onItemTapped(int index) {
  setState(() {
    _selectedIndex = index;
  });
}

```

Langkah 6 - Buat DetailScreen (Navigation + Kirim Data)

Sesuai materi Modul 7.2.2, DetailScreen menerima parameter User dari halaman sebelumnya. Tombol kembali menggunakan Navigator.pop():

```

class DetailScreen extends StatelessWidget {
  final User user;
  const DetailScreen({Key? key, required this.user}) : super(key: key);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text('Detail: ${user.name}')),
      floatingActionButton: ElevatedButton(
        onPressed: () => Navigator.pop(context),
        child: const Text('Kembali'),
      ),
    );
  }
}

```

Langkah 7 - Buat Form Tambah User dengan Validasi & Notifikasi

Sesuai materi Modul 6.2.2, form menggunakan TextFormField dengan validasi. Notifikasi ditampilkan sesuai kondisi:

```

void _submitForm() async {
  if (_formKey.currentState!.validate()) {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      SnackBar(
        content: Text('Pengguna berhasil ditambahkan!'),
        backgroundColor: Colors.green,
      ),
    );
    await _notificationService.showSuccessNotification(newUser.name);
  } else {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      const SnackBar(
        content: Text('Mohon lengkapi semua data dengan benar!'),
        backgroundColor: Colors.red,
      ),
    );
  }
}

```

};

4. Source Code Lengkap

4.1 lib/main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'screens/home_screen.dart';
import 'services/notification_service.dart';

void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  await NotificationService().initialize();
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({Key? key}) : super(key: key);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Modul 7 - Navigasi & Notifikasi',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.blue),
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const HomeScreen(),
    );
  }
}
```

4.2 lib/models/user.dart

```
class User {
  final int id;
  final String name;
  final String email;
  final String role;

  const User({
    required this.id,
    required this.name,
    required this.email,
    required this.role,
  });

  factory User.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
    return User(
```

```

        id: json['id'],
        name: json['name'],
        email: json['email'],
        role: json['role'],
    );
}

Map<String, dynamic> toJson() {
    return {'id': id, 'name': name, 'email': email, 'role': role};
}
}

```

4.3 lib/services/notification_service.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_local_notifications/flutter_local_notifications.dart';

class NotificationService {
    static final NotificationService _instance = NotificationService._internal();
    factory NotificationService() => _instance;
    NotificationService._internal();

    final FlutterLocalNotificationsPlugin flutterLocalNotificationsPlugin =
        FlutterLocalNotificationsPlugin();

    Future<void> initialize() async {
        const AndroidInitializationSettings initializationSettingsAndroid =
            AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher');
        const InitializationSettings initializationSettings =
            InitializationSettings(android: initializationSettingsAndroid);
        await flutterLocalNotificationsPlugin.initialize(
            initializationSettings,
            onDidReceiveNotificationResponse: onSelectNotification,
        );
    }

    void onSelectNotification(NotificationResponse response) {
        debugPrint('Notifikasi dipilih: ${response.payload}');
    }

    Future<void> showNotification({
        int id = 0,
        required String title,
        required String body,
        String? payload,
    }) async {
        const AndroidNotificationDetails androidDetails =

```



```

        AndroidNotificationDetails('modul7_channel', 'Modul 7 Notifications',
            importance: Importance.max, priority: Priority.high);
await flutterLocalNotificationsPlugin.show(
    id, title, body,
    const NotificationDetails(android: androidDetails),
    payload: payload);
}

Future<void> showNavigationNotification(String pageName) async {
    await showNotification(id: 1, title: 'Navigasi',
        body: 'Anda berpindah ke halaman $pageName');
}

Future<void> showSuccessNotification(String userName) async {
    await showNotification(id: 2, title: 'Data Tersimpan',
        body: 'Data pengguna "$userName" berhasil ditambahkan!');
}

Future<void> showErrorNotification(String message) async {
    await showNotification(id: 3, title: 'Terjadi Kesalahan', body: message);
}
}

```

4.4 lib/screens/home_screen.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';
import '../models/user.dart';
import '../services/notification_service.dart';
import 'detail_screen.dart';
import 'add_user_screen.dart';
import 'profile_screen.dart';
import 'about_screen.dart';

class HomeScreen extends StatefulWidget {
    const HomeScreen({Key? key}) : super(key: key);
    @override
    State<HomeScreen> createState() => _HomeScreenState();
}

class _HomeScreenState extends State<HomeScreen> {
    int _selectedIndex = 0;
    final NotificationService _notificationService = NotificationService();

    List<User> _users = [
        const User(id: 1, name: 'Budi Santoso', email: 'budi@email.com', role: 'Mahasiswa'),
        const User(id: 2, name: 'Siti Rahayu', email: 'siti@email.com', role: 'Dosen'),
        const User(id: 3, name: 'Andi Wijaya', email: 'andi@email.com', role: 'Staff'),
    ]

```

```
const User(id: 4, name: 'Dewi Lestari', email: 'dewi@email.com', role: 'Mahasiswa'),  
];
```

```
void _onItemTapped(int index) async {  
  final tabNames = ['Beranda', 'Profil', 'Tentang'];  
  if (index != _selectedIndex) {  
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(SnackBar(  
      content: Text('Berpindah ke tab ${tabNames[index]}'),  
      backgroundColor: Colors.blueGrey,  
      duration: const Duration(seconds: 1),  
      behavior: SnackBarBehavior.floating,  
    ));  
    await _notificationService.showNavigationNotification(tabNames[index]);  
  }  
  setState(() => _selectedIndex = index);  
}
```

```
void _navigateToDetail(User user) {  
  Navigator.push(context,  
    MaterialPageRoute(builder: (context) => DetailScreen(user: user)));  
}
```

```
void _navigateToAddUser() {  
  Navigator.push(context,  
    MaterialPageRoute(  
      builder: (context) => AddUserScreen(onUserAdded: _addUser)));  
}
```

```
void _addUser(User user) => setState(() => _users.add(user));
```

```
void _deleteUser(User user) async {  
  final confirmed = await showDialog<bool>(  
    context: context,  
    builder: (context) => AlertDialog(  
      title: const Text('Hapus Pengguna'),  
      content: Text('Yakin ingin menghapus "${user.name}"?'),  
      actions: [  
        TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(context, false),  
          child: const Text('Batal')),  
        ElevatedButton(  
          onPressed: () => Navigator.pop(context, true),  
          child: const Text('Hapus')),  
      ],  
    ),  
  );  
  if (confirmed == true) {
```

```

        setState(() => _users.removeWhere((u) => u.id == user.id));
      }
    }

    // ... (build method dan _buildHomeTab)
  }

```

4.5 lib/screens/detail_screen.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';
import '../models/user.dart';

class DetailScreen extends StatelessWidget {
  final User user;
  const DetailScreen({Key? key, required this.user}) : super(key: key);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text('Detail: ${user.name}'),
        backgroundColor: Colors.blue, foregroundColor: Colors.white),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(20.0),
        child: Column(children: [
          CircleAvatar(radius: 50, backgroundColor: Colors.blue,
            child: Text(user.name[0].toUpperCase(),
              style: const TextStyle(fontSize: 40, color: Colors.white))),
          const SizedBox(height: 24),
          Card(child: Padding(padding: const EdgeInsets.all(16.0),
            child: Column(children: [
              _buildRow(Icons.badge, 'ID', '#${user.id}'),
              _buildRow(Icons.person, 'Nama', user.name),
              _buildRow(Icons.email, 'Email', user.email),
              _buildRow(Icons.work, 'Role', user.role),
            ]))),
          ElevatedButton.icon(
            onPressed: () => Navigator.pop(context),
            icon: const Icon(Icons.arrow_back),
            label: const Text('Kembali')),
        ]),
    );
  }
}

```

4.6 lib/screens/add_user_screen.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';

```

```

import '../models/user.dart';
import '../services/notification_service.dart';

class AddUserScreen extends StatefulWidget {
  final Function(User) onUserAdded;
  const AddUserScreen({Key? key, required this.onUserAdded}) : super(key: key);
  @override
  State<AddUserScreen> createState() => _AddUserScreenState();
}

class _AddUserScreenState extends State<AddUserScreen> {
  final _formKey = GlobalKey<FormState>();
  final _nameController = TextEditingController();
  final _emailController = TextEditingController();
  String _selectedRole = 'Mahasiswa';
  final List<String> _roles = ['Mahasiswa', 'Dosen', 'Staff', 'Admin'];
  final NotificationService _notifService = NotificationService();

  void _submitForm() async {
    if (_formKey.currentState!.validate()) {
      final newUser = User(
        id: DateTime.now().millisecondsSinceEpoch % 10000,
        name: _nameController.text.trim(),
        email: _emailController.text.trim(),
        role: _selectedRole,
      );
      widget.onUserAdded(newUser);
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(SnackBar(
        content: Text('Pengguna "${newUser.name}" berhasil ditambahkan!'),
        backgroundColor: Colors.green,
      ));
      await _notifService.showSuccessNotification(newUser.name);
      if (mounted) Navigator.pop(context);
    } else {
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(const SnackBar(
        content: Text('Mohon lengkapi semua data dengan benar!'),
        backgroundColor: Colors.red,
      ));
      await _notifService.showErrorNotification(
        'Form tidak valid, mohon periksa kembali input Anda.');
    }
  }

  // ... (build method dengan TextFormField dan DropdownButtonFormField)
}

```

5. Ringkasan Notifikasi

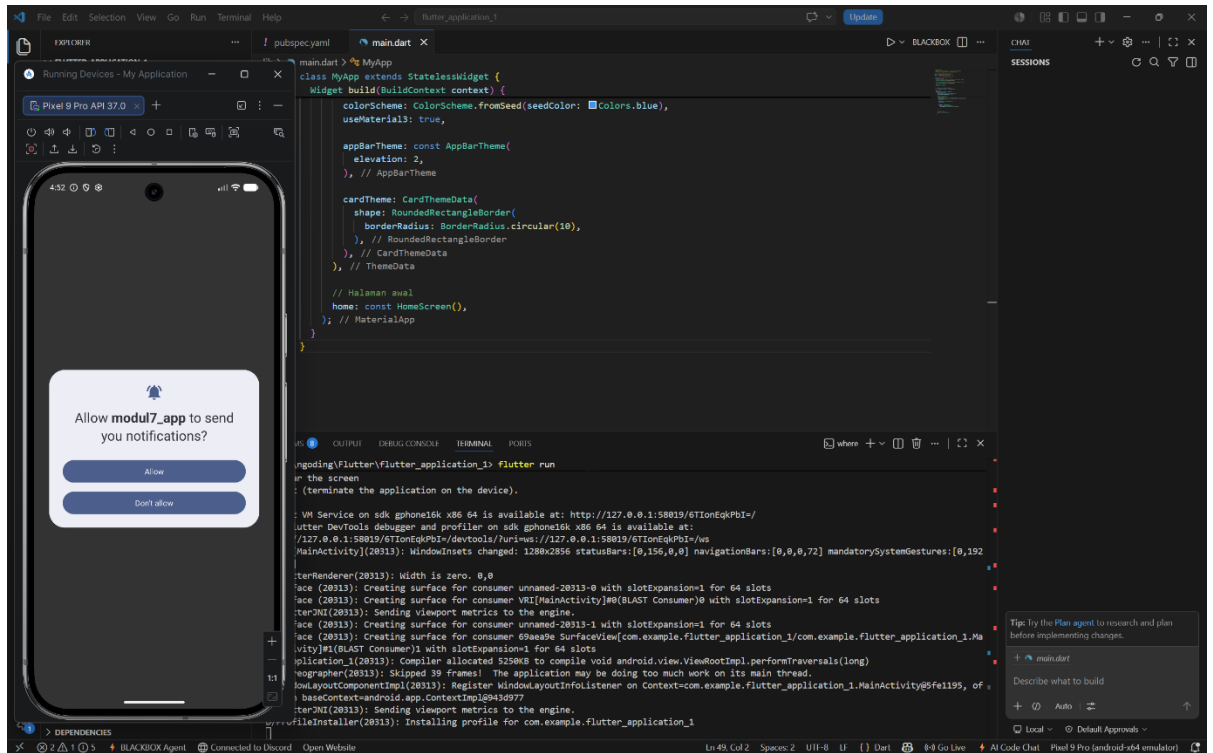
No	Halaman	Jenis Notifikasi	Trigger
1	HomeScreen	SnackBar (abu)	Saat berpindah tab BottomNavigationBar
2	HomeScreen	Local Notification	Saat berpindah tab (muncul di status bar)
3	HomeScreen	AlertDialog	Konfirmasi sebelum menghapus data pengguna
4	HomeScreen	SnackBar + Undo (oranye)	Pengguna berhasil dihapus, bisa di-undo
5	AddUserScreen	SnackBar (hijau)	Form valid, data pengguna berhasil disimpan
6	AddUserScreen	Local Notification	Data berhasil disimpan (muncul di status bar)
7	AddUserScreen	SnackBar (merah)	Validasi form gagal (field kosong / format salah)
8	AddUserScreen	Local Notification	Validasi form gagal
9	DetailScreen	SnackBar (abu)	Saat menekan tombol Kembali
10	ProfileScreen	SnackBar (hijau)	Profil berhasil diperbarui
11	ProfileScreen	Local Notification	Data profil berhasil disimpan
12	AppBar (bell icon)	SnackBar + Local Notification	Tombol test notifikasi di AppBar ditekan

6. Cara Menjalankan

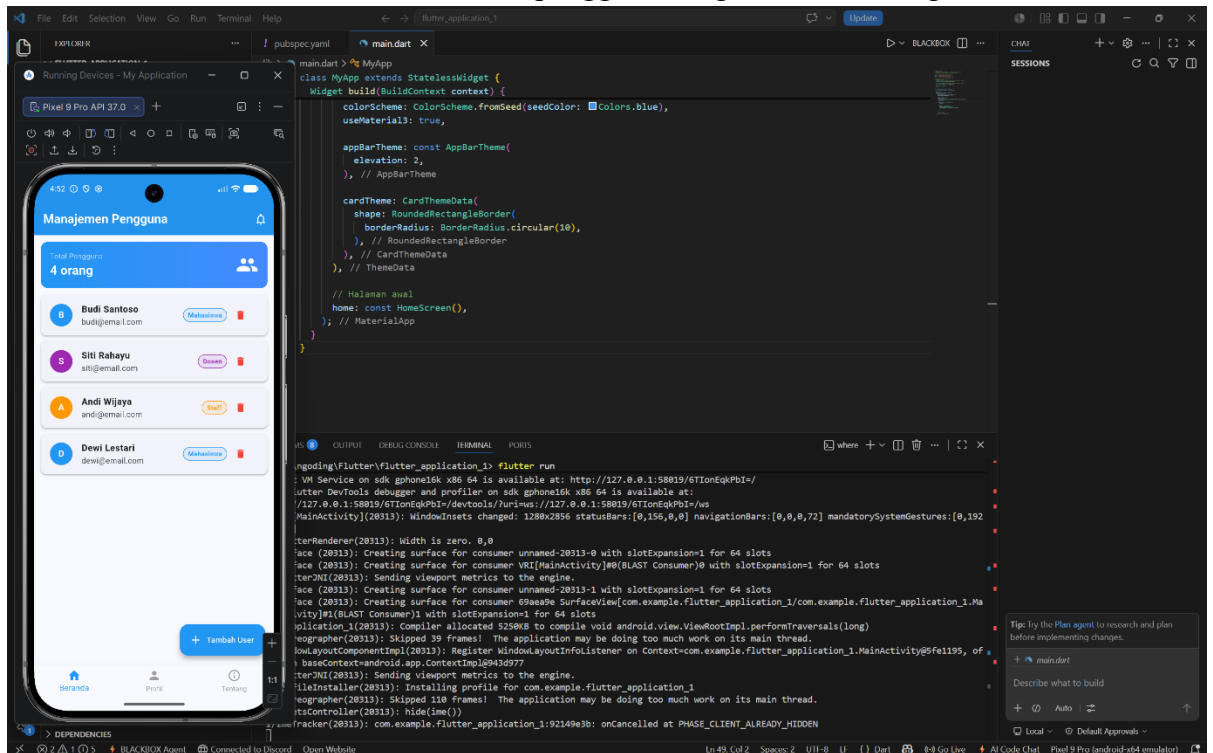
1. Pastikan Flutter SDK terinstall. Cek dengan: flutter doctor
2. Install dependencies: flutter pub get
3. Jalankan aplikasi di emulator atau perangkat fisik: flutter run
4. Saat pertama kali berjalan, izinkan permission notifikasi saat dialog muncul.
5. Eksplorasi fitur: tap item pengguna untuk navigasi ke halaman Detail, tap Tambah User untuk isi form, tap ikon hapus untuk konfirmasi hapus dan undo, pindah tab Profil / Tentang untuk lihat notifikasi sistem.

7. Screenshot Hasil Tampilan

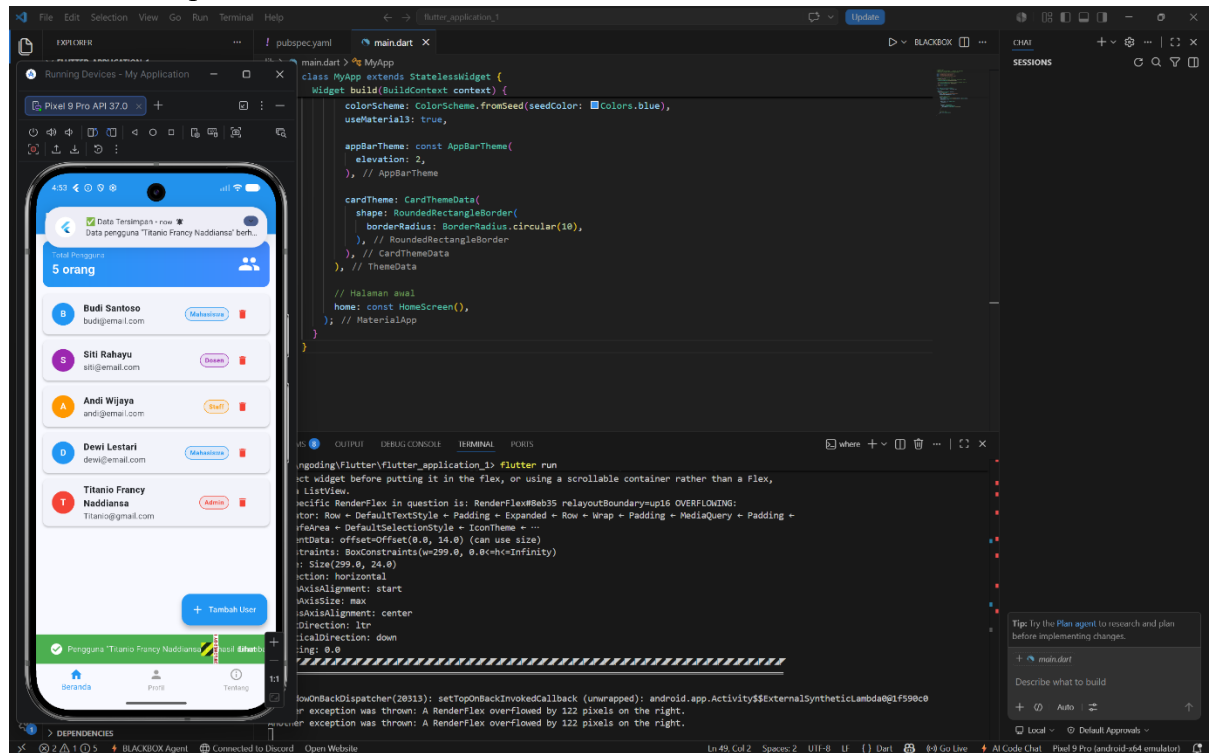
- Screenshot 1 : Permission notifikasi muncul saat aplikasi pertama kali dijalankan



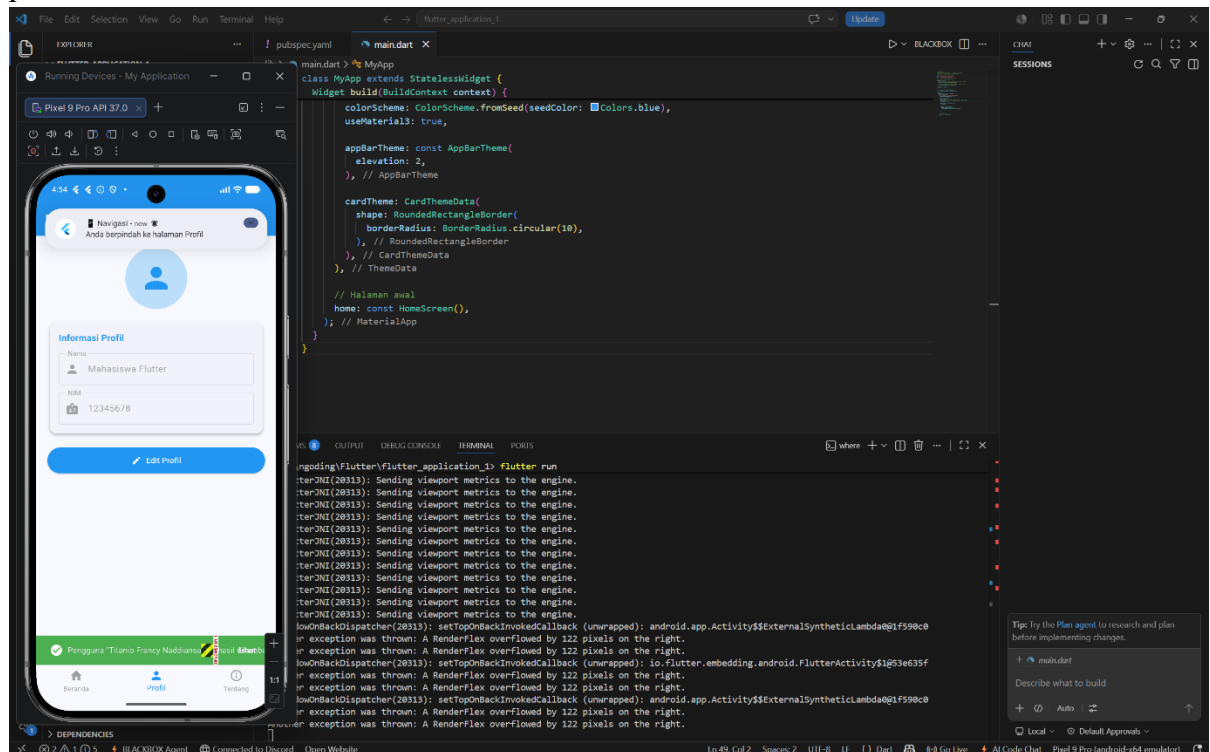
- Screenshot 2 : Halaman Beranda - daftar pengguna dengan BottomNavigationBar



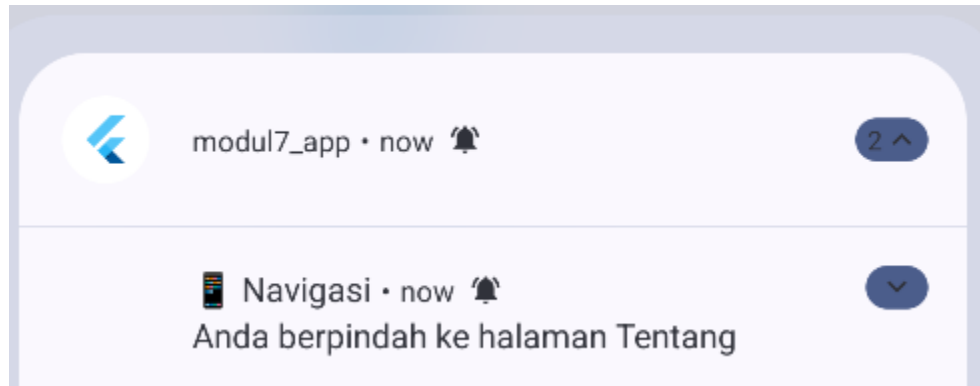
- Screenshot 3 : Notifikasi sistem (local notification) muncul di status bar saat data berhasil disimpan



- Screenshot 4 : Halaman Profil - local notification 'Navigasi' muncul di status bar saat pindah tab



- Screenshot 5 : Notifikasi sistem terstacking di notification tray Android



8. Kesimpulan

Pada praktikum Unguided Modul 7 ini, berhasil diimplementasikan:

6. **Model Class** sesuai Modul 7.1 — class User dengan factory constructor dari JSON sebagai standar representasi data dalam aplikasi.
7. **Navigasi antar halaman** sesuai Modul 7.2 — menggunakan Navigator.push() untuk berpindah halaman dan Navigator.pop() untuk kembali, termasuk pengiriman data objek User ke DetailScreen melalui parameter constructor (Modul 7.2.2).
8. **flutter_local_notifications** sesuai Modul 7.3 — notifikasi sistem Android yang muncul di status bar, digunakan saat data berhasil disimpan dan saat berpindah tab, dilengkapi permission POST_NOTIFICATIONS di AndroidManifest.xml.
9. **BottomNavigationBar** sesuai Modul 6.2.3.2 — menu navigasi bawah dengan 3 tab menggunakan setState untuk mengelola halaman aktif.
10. **Form & Validasi** sesuai Modul 6.2.2 — TextFormField dengan validator yang menghasilkan pesan error berbeda sesuai kondisi (field kosong, nama terlalu pendek, format email salah).
11. **Sistem notifikasi yang beragam** — kombinasi SnackBar (feedback ringan, non-blocking), AlertDialog (konfirmasi penting yang memerlukan interaksi), dan Local Notification (notifikasi sistem di luar aplikasi) diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing skenario.